



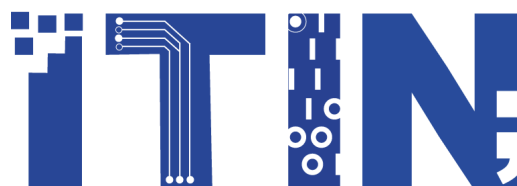
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
DCCO-SS**

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



PERIODO	: 2026 Septiembre-Febrero 2026
ASIGNATURA	: Diseño y Evaluación de Proyectos
TEMA	: G2 Factores de éxito y fracaso
ESTUDIANTE	: Alexandra Tana Esteban Larco
NIVEL	: 7°
DOCENTE	: Ing. Javier Cevallos
FECHA DE ENTREGA	: 06/10/2026

SANTO DOMINGO - ECUADOR

ÍNDICE

Introducción.....	3
Sistema de Objetivos.....	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos.....	4
Marco Teórico.....	4
¿Cómo se define el éxito de un proyecto?.....	4
Principales factores de éxito.....	6
Principales factores de fracaso.....	7
Relación con el principio "enfocarse en el valor" del PMBOK 8.....	8
Desarrollo.....	10
Caso de proyecto fallido: Healthcare.gov (Estados Unidos, 2013).....	10
Caso de proyecto exitoso: GOV.UK (Reino Unido, 2012).....	12
Factores de éxito observados.....	12
Comparación de los dos casos.....	13
Conclusiones.....	13
Recomendaciones.....	14
Bibliografía.....	15
Anexos.....	16

Introducción

Los proyectos de tecnologías de la información (TI) son una de las principales herramientas con las que las organizaciones se transforman, pero también están entre los que más fracasan. El Standish Group, en su informe CHAOS 2020, reportó que solo el 31 % de los proyectos de software se consideró exitoso, mientras que el 50 % fue "cuestionado" y el 19 % fracasó (Standish Group, 2020). Estas cifras muestran que entregar un proyecto de TI exitoso sigue siendo difícil, incluso con décadas de práctica profesional acumulada.

Durante mucho tiempo, el éxito se midió solo con la "triple restricción": cumplir el alcance, el tiempo y el costo. Sin embargo, un proyecto puede cumplir los tres y aun así no ser usado ni generar beneficios para la organización. La Guía del PMBOK® 8.^a edición (PMI, 2025) refuerza esta idea al incluir "enfocarse en el valor" entre sus seis principios y al organizar la práctica en siete dominios de desempeño: gobernanza, alcance, cronograma, finanzas, interesados, recursos y riesgo.

Este documento analiza cómo se define el éxito de un proyecto, cuáles son los principales factores de éxito y de fracaso, y qué relación tienen con el principio de valor del PMBOK 8. Para ilustrar el análisis se presentan dos casos reales: el lanzamiento fallido de Healthcare.gov (Estados Unidos, 2013), analizado con un diagrama de Ishikawa, y el portal GOV.UK (Reino Unido, 2012) como ejemplo exitoso.

Sistema de Objetivos

Objetivo General

→ Analizar los factores que conducen al éxito o al fracaso de los proyectos de TI, desde el enfoque de la Guía del PMBOK® 8.^a edición, mediante el estudio de casos reales.

Objetivos Específicos

→ Definir el concepto de éxito de un proyecto y determinar si el cumplimiento de alcance, tiempo y costo es suficiente para considerarlo exitoso.

→ Identificar los principales factores de éxito y de fracaso en proyectos de TI a partir de fuentes como el CHAOS Report del Standish Group.

→ Relacionar el principio "enfocarse en el valor" del PMBOK 8 con el éxito de los proyectos.

→ Analizar un caso de proyecto de TI fallido mediante un diagrama de Ishikawa y contrastarlo con un caso exitoso.

Marco Teórico

¿Cómo se define el éxito de un proyecto?

Visión tradicional. Históricamente, el éxito se asoció a la "triple restricción" o "triángulo de hierro": entregar el alcance acordado, dentro del plazo y del presupuesto. Atkinson (1999) criticó este enfoque por considerarlo insuficiente y propuso incorporar otros criterios, como los beneficios para la organización y la satisfacción de los interesados.

Visión actual. Un proyecto se considera exitoso cuando genera el valor esperado para la organización y sus interesados. El PMBOK 8 sitúa la entrega de valor como principio central de la dirección de proyectos (PMI, 2025). Por eso, **cumplir alcance, tiempo y costo no basta**: un proyecto puede entregarse "a tiempo y dentro del presupuesto" y aun así no ser adoptado por los usuarios ni aportar beneficios.

Definición de éxito en el CHAOS Report. El Standish Group clasifica los proyectos en tres categorías (Standish Group, 2020):

- **Exitoso:** cumple los criterios de éxito definidos (históricamente, a tiempo, dentro del presupuesto y con el alcance previsto).
- **Cuestionado (challenged):** se entrega, pero con retrasos, sobrecostos o con menos funcionalidad de la prevista.
- **Fallido:** se cancela antes de terminar o se entrega y nunca se usa.

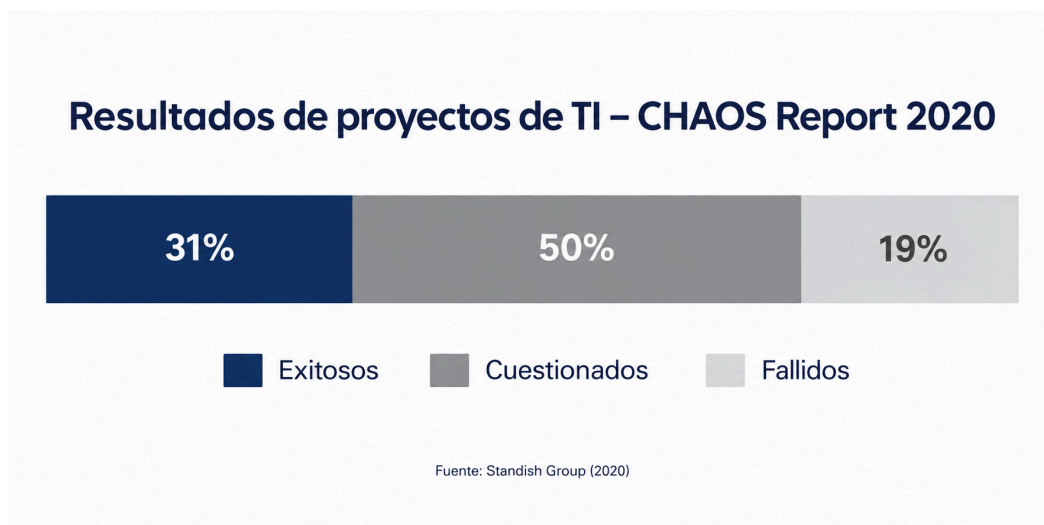


Figura 1. Resultados de proyectos de TI según el CHAOS Report 2020

Nota crítica. Eveleens y Verhoef (2010) cuestionaron la metodología del CHAOS Report, en particular la forma en que define "éxito" y estima los desvíos. Por eso conviene usar sus cifras como una referencia de tendencia y no como una medida exacta.

Principales factores de éxito

La literatura coincide en que el éxito depende de factores de gestión, organizativos y humanos, más que solo técnicos. Pinto y Slevin (1987) identificaron factores críticos como la misión clara del proyecto, el apoyo de la alta dirección, la planificación, la consulta a los clientes, personal competente, asistencia técnica y la comunicación. Los informes del Standish Group han destacado de forma recurrente los siguientes:

Factor de éxito	Descripción
Patrocinio ejecutivo	Un patrocinador con autoridad que respalda, decide y elimina obstáculos.
Participación de los usuarios	Los usuarios intervienen durante todo el proyecto, no solo al inicio y al final.
Objetivos de negocio claros	El proyecto responde a una necesidad concreta y medible de la organización.
Equipo con habilidades adecuadas	Personas competentes, con roles claros y buena comunicación.
Alcance reducido y entregas pequeñas	Proyectos más pequeños y entregas frecuentes reducen el riesgo.

Enfoque ágil o adaptable	Capacidad de ajustar el rumbo según el aprendizaje y los cambios.
Gestión profesional del proyecto	Planificación, seguimiento de riesgos y control del cambio.

Principales factores de fracaso

Los factores de fracaso suelen ser el reverso de los de éxito. Entre los más frecuentes en proyectos de TI se encuentran:

- Requisitos incompletos, ambiguos o cambiantes: el equipo construye sin saber con certeza qué se necesita.
- Falta de participación de los usuarios y del patrocinador: nadie valida que el producto resuelva el problema real.
- Planificación y estimación deficientes: plazos y presupuestos poco realistas.
- Gobernanza y supervisión débiles: no está claro quién decide ni quién controla el avance.
- Pruebas insuficientes: se lanza sin verificar que el sistema cumple los requisitos de desempeño.
- Gestión inadecuada de proveedores y contratos.
- Ausencia de gestión de riesgos: los problemas se descubren cuando ya son crisis.
- Alcance y complejidad excesivos: proyectos demasiado grandes aumentan la probabilidad de problemas (Flyvbjerg y Budzier, 2011).

Relación con el principio "enfocarse en el valor" del PMBOK 8

La Guía del PMBOK 8.^a edición (PMI, 2025) se estructura en seis principios, siete dominios de desempeño, cinco áreas de enfoque y 40 procesos. Entre sus principios figura enfocarse en el valor, que orienta al equipo a preguntarse constantemente si lo que se construye genera beneficios reales para la organización y sus interesados. Esto cambia la pregunta de éxito: de "¿terminamos a tiempo y dentro del presupuesto?" a "¿estamos entregando el valor esperado?".

La relación con el éxito se aprecia en tres aspectos:

1. **Define qué es éxito desde el inicio:** se acuerdan beneficios medibles, no solo entregables.
2. **Orienta las decisiones durante el proyecto:** si el valor esperado cambia, se replantea el alcance o incluso se cancela el proyecto antes de seguir invirtiendo.
3. **Conecta con los dominios de desempeño:** la gobernanza, el alcance, las finanzas, los interesados y el riesgo son los dominios donde se materializa o se pierde el valor.

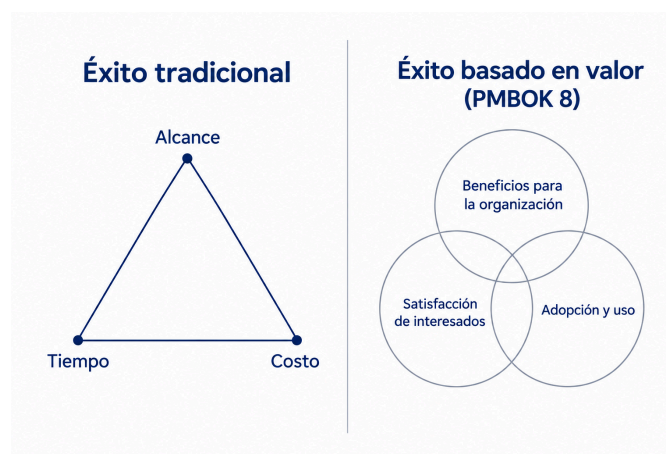


Figura 2. *Del éxito tradicional al éxito basado en valor*

Tabla 1

Dominios de desempeño del PMBOK 8, factores de éxito y su fallo en Healthcare.gov

Dominio de desempeño	Factor de éxito asociado	Cómo falló en Healthcare.gov
Gobernanza	Patrocinio ejecutivo y autoridad de decisión clara	Autoridad poco clara para aprobar gastos
Alcance	Requisitos claros y control de cambios	Requisitos desconocidos y cambiantes
Cronograma	Plazos realistas y entregas frecuentes	Fecha de lanzamiento fija y plazos comprimidos
Finanzas	Presupuesto realista y seguimiento de beneficios	Contratos de reembolso de costos y sobrecostos
Interesados	Participación de usuarios y buena comunicación	Coordinación débil entre equipos técnicos
Recursos	Equipo competente con roles claros	Múltiples contratistas por coordinar
Riesgo	Gestión continua de riesgos y pruebas antes de lanzar	Sin estrategia de mitigación ni verificación de desempeño

Nota. Elaboración propia a partir de PMI (2025) y GAO (2014a).

Desarrollo

4. Casos aplicados

Caso de proyecto fallido: Healthcare.gov (Estados Unidos, 2013)

Healthcare.gov fue el portal federal para que los ciudadanos estadounidenses compararan y contratan seguros de salud bajo la ley conocida como Affordable Care Act. Lo desarrolló el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) con varios contratistas, entre ellos CGI Federal. Al abrir la inscripción el 1 de octubre de 2013, el sitio presenta fallas graves y estuvo caído la mayor parte de ese primer mes.

Qué encontró la auditoría. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE. UU. (GAO) concluyó que el CMS emprendió el desarrollo sin planificación ni supervisión efectivas, a pesar de que se trataba de un proyecto inédito, con plazos comprimidos y alto riesgo (GAO, 2014a). Entre los hallazgos más relevantes:

- Se emitieron las órdenes de trabajo cuando aún no se conocían requisitos técnicos clave, como el número de estados participantes y de posibles inscritos.
- Los requisitos cambiaron constantemente, lo que generó trabajo desperdiciado y sobrecostos del orden de 208 millones de dólares.
- Se usaron contratos de reembolso de costos y no se elaboró la estrategia de adquisición requerida, que debía identificar riesgos y mitigaciones.
- Hubo confusión sobre quién tenía autoridad para aprobar el gasto adicional solicitado por los contratistas.
- El sitio se lanzó sin verificar que cumpliera los requisitos de desempeño.

El responsable de la recuperación del sitio señaló además errores de software, infraestructura insuficiente, monitoreo deficiente y falta de coordinación entre los equipos técnicos (GAO, 2014a). Tras una intervención de emergencia, el sitio se estabilizó en las semanas siguientes.

Análisis de causas (Ishikawa). El diagrama de Ishikawa, creado por Kaoru Ishikawa (1985), organiza las causas de un problema en categorías para encontrar su origen. Para este caso, el efecto analizado es "lanzamiento fallido de Healthcare.gov", y las causas se agrupan en seis categorías (ver Figura 3).



Figura 3. Diagrama de Ishikawa del lanzamiento fallido de Healthcare.gov

Lectura según el PMBOK 8. Las causas se concentran en los dominios de gobernanza (autoridad y supervisión poco claras), alcance (requisitos desconocidos y cambiantes), cronograma (fecha de lanzamiento fija e inamovible), riesgo (ausencia de estrategia de mitigación) e interesados/recursos (coordinación débil entre muchos contratistas). Desde el

principio de valor, el proyecto se concentró en cumplir la fecha de lanzamiento y no en verificar que el sitio pudiera entregar el servicio a los usuarios.

Caso de proyecto exitoso: GOV.UK (Reino Unido, 2012)

Descripción. GOV.UK es el portal único del gobierno británico. Fue creado por el Servicio Digital del Gobierno (GDS) y reemplazó a cientos de sitios de organismos públicos con un solo punto de acceso a servicios e información. Se construyó con un enfoque ágil, centrado en las necesidades de los usuarios y con entregas iterativas.

Factores de éxito observados.

Factor de éxito	Cómo se manifestó en GOV.UK
Patrocinio y gobernanza	Respaldo político y un equipo central con autoridad para unificar sitios.
Enfoque en el usuario	Diseño basado en las necesidades reales de quienes usan los servicios.
Enfoque ágil e iterativo	Versiones tempranas (alfa y beta) que se mejoraron con retroalimentación.
Equipo multidisciplinario	Personal de diseño, desarrollo y contenidos trabajando juntos.
Entrega de valor	Un único portal, más simple y accesible para la ciudadanía.

Comparación de los dos casos

Aspecto	Healthcare.gov (fallido)	GOV.UK (exitoso)
Requisitos	Desconocidos y cambiantes	Descubiertos de forma iterativa con usuarios
Enfoque	Fecha de lanzamiento fija; pruebas insuficientes	Versiones alfa/beta con retroalimentación
Gobernanza	Autoridad poco clara, supervisión débil	Equipo central con autoridad definida
Foco	Cumplir el hito de lanzamiento	Valor para el usuario
Resultado	Sitio caído y sobre costos	Portal adoptado y consolidado

Conclusiones

El éxito de un proyecto de TI no se reduce a cumplir alcance, tiempo y costo. Debe evaluarse también por el valor que entrega a la organización y a los usuarios, como plantea el PMBOK.

Los datos del CHAOS Report 2020 muestran que solo el 31 % de los proyectos fue exitoso, lo que confirma que el fracaso o el desvío son frecuentes. Aun así, estas cifras deben leerse con cautela por las críticas metodológicas que ha recibido el informe.

Los factores de éxito más repetidos son el patrocinio ejecutivo, la participación de los usuarios, los objetivos claros, el equipo competente y los enfoques adaptables. Los de fracaso

son sus opuestos: requisitos inestables, gobernanza débil, pruebas insuficientes y mala gestión de riesgos y proveedores.

El caso de Healthcare.gov muestra que los fracasos suelen tener causas de gestión y gobernanza antes que puramente técnicas, como lo evidencia el diagrama de Ishikawa.

El caso de GOV.UK ilustra que un enfoque centrado en el usuario, iterativo y con gobernanza clara aumenta la probabilidad de entregar valor.

El principio "enfocarse en el valor" y los siete dominios de desempeño del PMBOK 8 ofrecen un marco útil para anticipar y prevenir las causas de fracaso.

Recomendaciones

Definir el éxito desde el inicio, incluyendo beneficios medibles y no solo entregables, y acordar con patrocinador y usuarios.

Involucrar a los usuarios y al patrocinador durante todo el proyecto, con revisiones periódicas.

Estabilizar los requisitos críticos antes de contratar o construir, y usar control de cambios formal para los demás.

Establecer una gobernanza clara, con roles de decisión y responsables de aprobar gastos y cambios.

Preferir entregas pequeñas e incrementales y enfoques adaptables, en lugar de un único lanzamiento a gran escala.

Planificar pruebas de carga y desempeño antes de cualquier lanzamiento, y no lanzar si no se cumplen los criterios.

Gestionar los riesgos de forma continua y contar con planes de contingencia.

Revisar periódicamente el valor y estar dispuestos a replantear o cancelar el proyecto si ya no se justifica.

Bibliografía

Atkinson, R. (1999). Project management: Cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, it's time to accept other success criteria. *International Journal of Project Management*, 17(6), 337–342. [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(98\)00069-6](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(98)00069-6)

Eveleens, J. L., & Verhoef, C. (2010). The rise and fall of the Chaos report figures. *IEEE Software*, 27(1), 30–36. <https://doi.org/10.1109/MS.2009.154>

Flyvbjerg, B., & Budzier, A. (2011). Why your IT project may be riskier than you think. *Harvard Business Review*, 89(9), 23–25.

Ishikawa, K. (1985). *What is total quality control? The Japanese way*. Prentice-Hall.

Pinto, J. K., & Slevin, D. P. (1987). Critical factors in successful project implementation. *IEEE Transactions on Engineering Management*, EM-34(1), 22–27. <https://doi.org/10.1109/TEM.1987.6498856>

Project Management Institute. (2025). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) – Eighth edition and The standard for project management*. PMI.

Standish Group. (2020). *CHAOS 2020: Beyond infinity*. The Standish Group International.

U.S. Government Accountability Office. (2014a). *Healthcare.gov: Ineffective planning and oversight practices underscore the need for improved contract management*

(GAO-14-694). <https://www.gao.gov/products/gao-14-694>

U.S. Government Accountability Office. (2014b). *Healthcare.gov: Contract planning and oversight practices were ineffective given the challenges and risks* (GAO-14-824T).

<https://www.gao.gov/products/gao-14-824t>

Anexos

Anexo A. Evidencia de trabajo colaborativo

The screenshot shows a Google Meet interface with a Google Docs document open. The document is titled 'Diseño y evaluación' and contains a diagram of the Ishikawa (fishbone) diagram for the failed launch of Healthcare.gov. The diagram shows various causes categorized into 'Submetas y supervisión', 'Requisitos y alcance', 'Contratación y proveedores', 'Planes y control', 'Tecnología y compatibilidad', and 'Comunicación y riesgos'. Two participants are visible in the bottom right: ALEXANDRA ADRIANA TANA ESPAÑA and ESTEBAN MARCELO LARCO FERNANDEZ.

Figura 3. Diagrama de Ishikawa del lanzamiento fallido de Healthcare.gov

Lectura según el PMBOK 8. Las causas se concentran en los dominios de gobernanza (autoridad y supervisión poco claras), alcance (requisitos desconocidos y cambiantes), cronograma (fecha de lanzamiento fija e inamovible), riesgo (ausencia de estrategia de mitigación) e intereses/recursos (coordinación débil entre muchos contratistas). Desde el

Figura 4. Discusión del diagrama Ishikawa

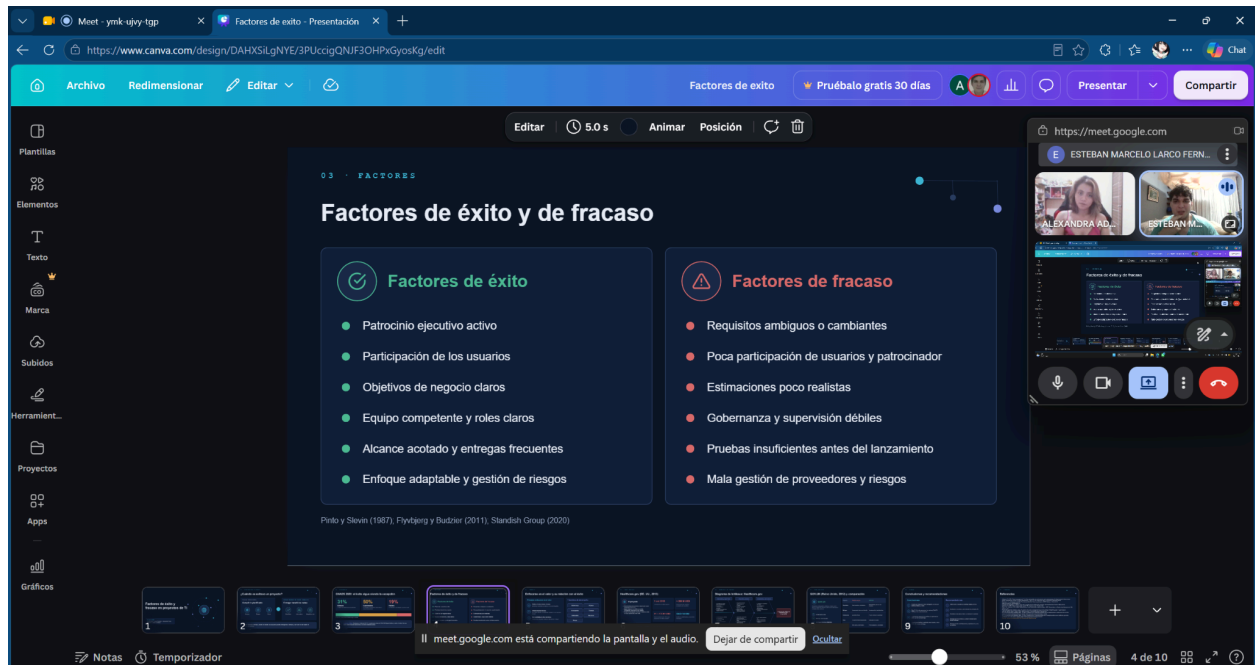


Figura 5. *Análisis de factores de éxito y de fracaso*

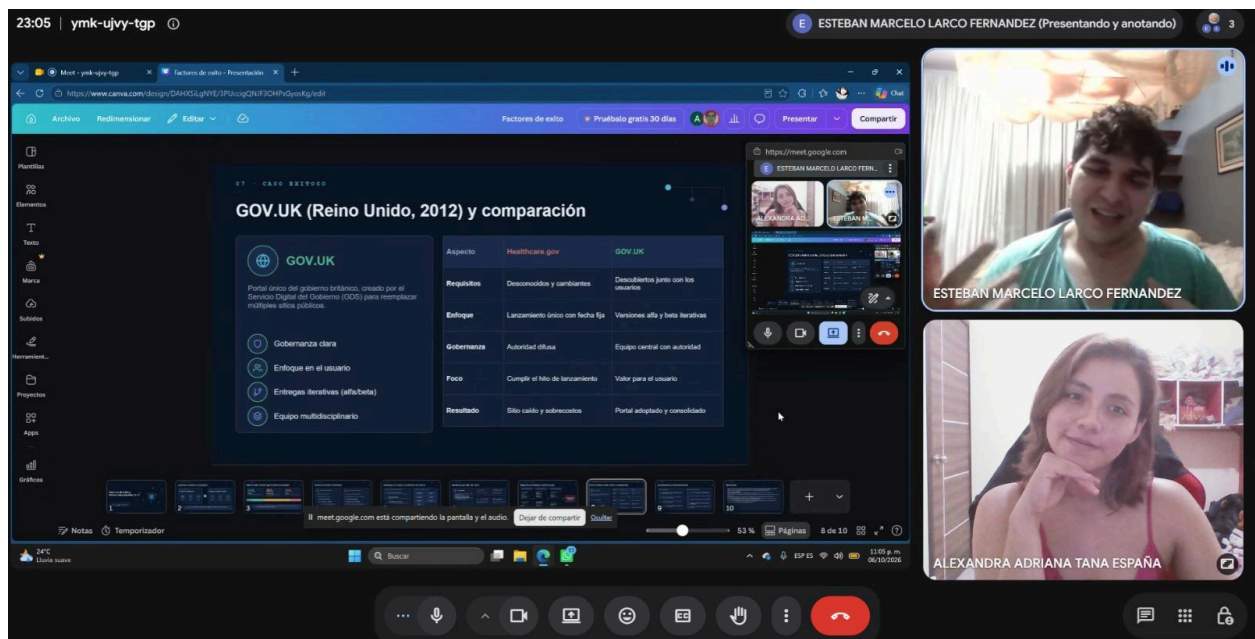


Figura 6. *Comparación entre Caso de Proyecto exitoso y fallido*